

TRABAJO PRACTICO Nro. 7 – Manejo de excepciones

Apellido y nombre: Perez Mercado Gastón Ezequiel

DNI: 46870319

Matricula: ELSI1267

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Profesores: Marcelo Martínez // Fernando Sánchez Arroyo

EXCEPCIONES Y MANEJO DE EXCEPCIONES

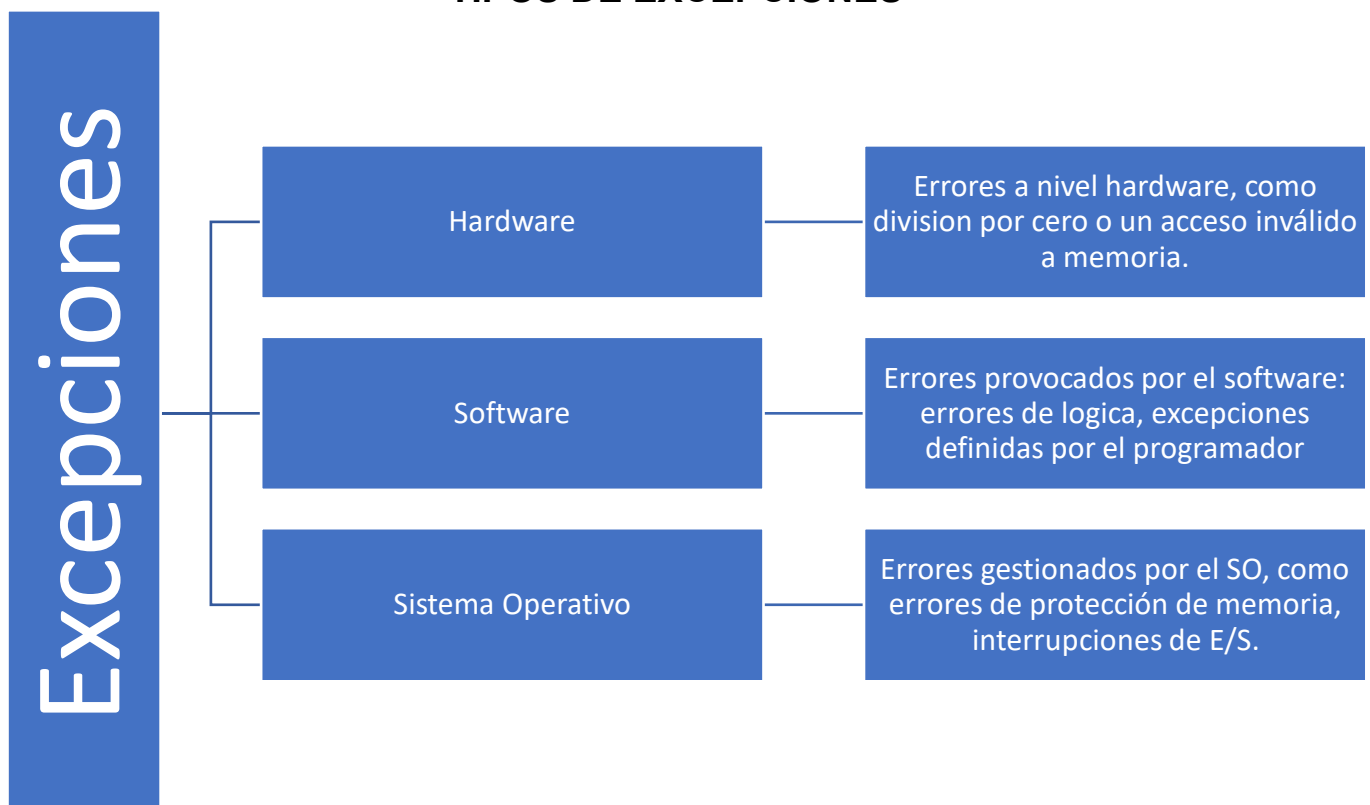
¿Qué son las excepciones?

En programación, una excepción es un evento anómalo que interrumpe el correcto flujo de instrucciones durante la ejecución de un programa.

¿Qué es el manejo de excepciones?

El manejo de excepciones es una técnica de programación que permite al programador controlar los errores ocasionados durante la ejecución de un programa informático. Cuando ocurre cierto tipo de error, el sistema reacciona ejecutando un fragmento de código que resuelve la situación, por ejemplo, retornando un mensaje de error o devolviendo un valor por defecto. Para el manejo de excepciones los lenguajes proveen ciertas palabras reservadas, que nos permiten manejar las excepciones que puedan surgir y tomar acciones de recuperación para evitar la interrupción del programa o, al menos, para realizar algunas acciones adicionales antes de interrumpir el programa.

TIPOS DE EXCEPCIONES



MANEJO DE EXCEPCIONES EN HARDWARE

Proceso

1. Deteccion: El hardware detecta una condicion de excepcion, ya sea una operacion aritmetica invalida o un acceso invalido a memoria.
2. Interrupcion: La CPU interrumpe la ejecucion normal y salta a una rutina de manejo de excepciones predefinida.
3. Manejo: La rutina de manejo de excepciones intenta resolver el problema o notifica al sistema operativo para su corrección.
4. Reinicio: Se intenta continuar con la ejecucion del programa, o termina si no es posible continuar

MANEJO DE EXCEPCIONES EN SOFTWARE

En el software, los manejos de excepciones son implementados mediante lenguajes de programación, y es el usuario quien se encarga de definir las rutinas para manejar las excepciones. Como ya dijimos antes, los lenguajes cuentan con palabras reservadas que nos permiten manejar las anomalías que puedan surgir y tomar acciones para evitar la interrupción del programa. Aquí un ejemplo con JavaScript:

```
function dividir(a, b) {  
  try {  
    if (b === 0) {  
      throw new Error("División por cero no es permitida");  
    }  
    let resultado = a / b;  
    console.log(`El resultado de ${a} / ${b} es: ${resultado}`);  
  } catch (error) {  
    console.error(`Se produjo un error: ${error.message}`);  
  }  
}
```

EXCEPCIONES Y SISTEMAS OPERATIVOS



Ejemplo

Un ejemplo sería un Page Fault (Fallo de página), que es cuando un programa intenta acceder a una página de memoria que no está en la memoria física, y el Sistema Operativo maneja esta excepción cargando la página que se precisa desde el disco.

PRACTICAS DE PROGRAMACIÓN

<< Buenas prácticas de programación >>

1. **Validación de datos:** Se refiere a validar los datos de entrada para prevenir el uso excesivo de excepciones.
2. **Manejo de excepciones:** Capturar y manejar excepciones específicas en vez de excepciones generales.
3. **Recursos:** Liberar recursos (memoria, archivos, etc.) en el bloque finally para asegurarnos que se limpien de manera adecuada.

¿Por qué es importante el manejo de excepciones?

- **Robustez del programa:** Ayuda a crear programas más robustos, ya que permite detectar y corregir errores en tiempo real, evitando que el programa se detenga o genere una salida inesperada.
- **Análisis de errores:** Permite analizar los errores que ocurren en el programa, facilitando la depuración y mantenimiento del código.
- **Flexibilidad y escalabilidad:** Permite a los programadores elegir cómo manejar las excepciones, lo que les da flexibilidad para adaptar el comportamiento del programa a diferentes situaciones y entornos.

- **Evitar explotaciones:** Excepciones no manejadas pueden ser explotadas para ejecutar código con fines maliciosos o provocar fallos en el sistema.
- **Manejo adecuado:** Asegurarse que todas las excepciones sean manejadas adecuadamente y evitar que se filtren detalles sensibles en los mensajes de error.

<< CONCLUSION >>

El manejo de excepciones es una técnica de programación que nos permite solucionar anomalías o problemas imprevistos, que ocurren durante la ejecución de un programa. Existe el manejo de excepciones por hardware, software y el sistema operativo, cada uno con sus diferentes formas de actuar, pero, en esencia tienen el mismo fin. El manejo de excepciones más las buenas prácticas de programación, conforman una herramienta potente que nos permite abordar y corregir con solidez posibles errores en los programas, evitando así la explotación con fines maliciosos de dichos errores y filtración de datos de suma sensibilidad, lo que conlleva a un aumento de la seguridad y mejorando la experiencia del usuario.